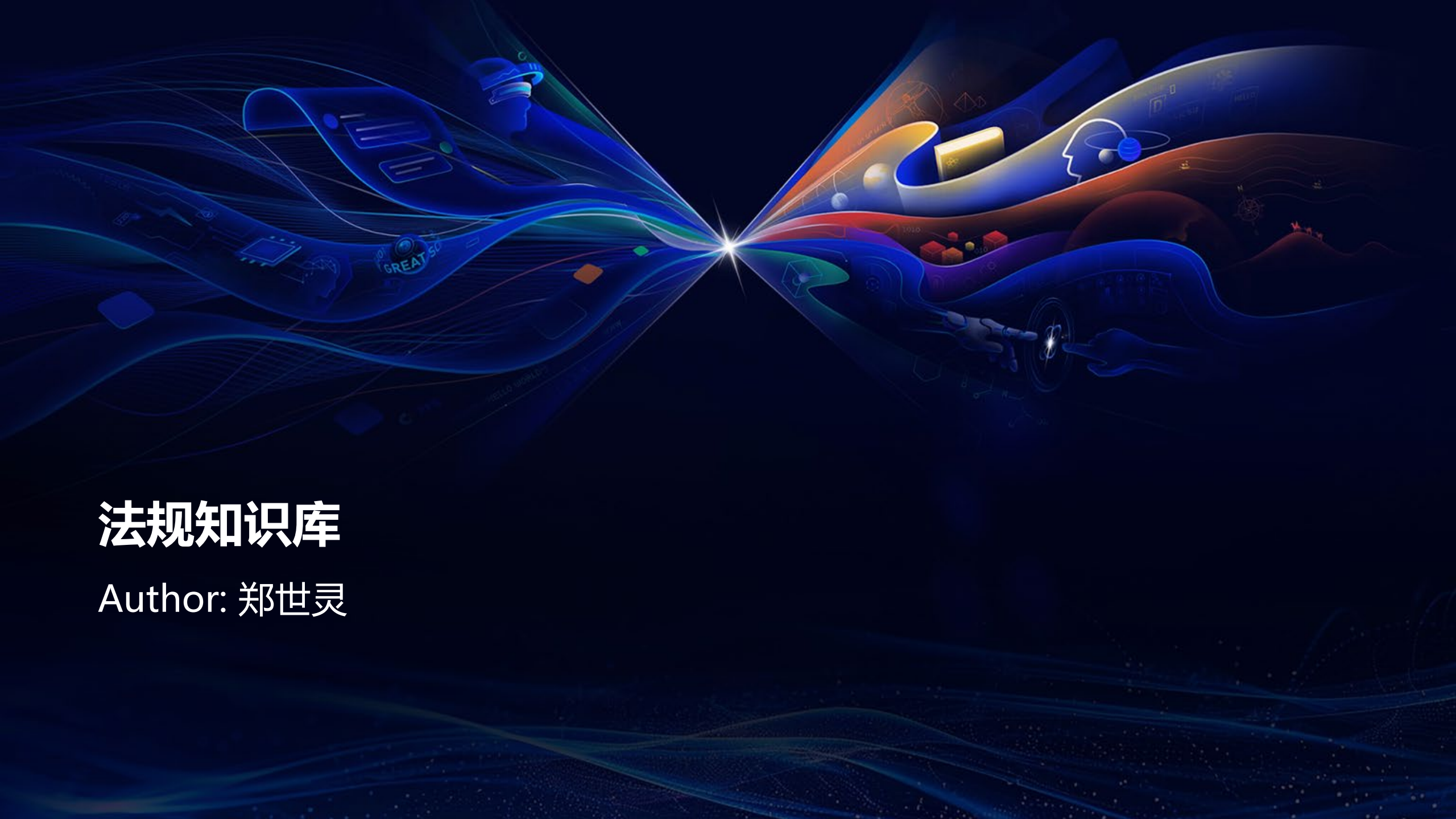




法规知识库

Author: 郑世灵

一、主题背景及目标介绍（旨在解决的问题）

◆ 宏观：

全球企业数字化转型趋势；

全球监管机构数字化转型要求企业跟进（FDA、EUDAMED数字化监管）

◆ 问题与痛点：

法规信息管理效率低：法规文件分散在个人电脑、共享盘等多个位置，重复收集；

缺乏预警机制：法规变更、过渡期截止等关键时点依赖人工记忆

业务协同困难：研发、注册、产品、市场部门使用不同信息来源；

更新维护困难：法规版本更新需人工重新整理，容易遗漏或出错。

一、主题背景及目标介绍（欲达成的目标）

达成的目标

✓ 智能化管理：

搭建基于AI的全球法规知识库，实现各国法规、指南、技术文件、监管通知的统一版本管理与智能解析，将跨部门法规查询与解读效率提升60%以上。

✓ 数据整合：

建立标准化的法规数据管理体系，整合分散在各系统、邮件、文档中的法规资源，实现法规数据实时同步与可视化呈现，为合规决策提供精准数据支持。

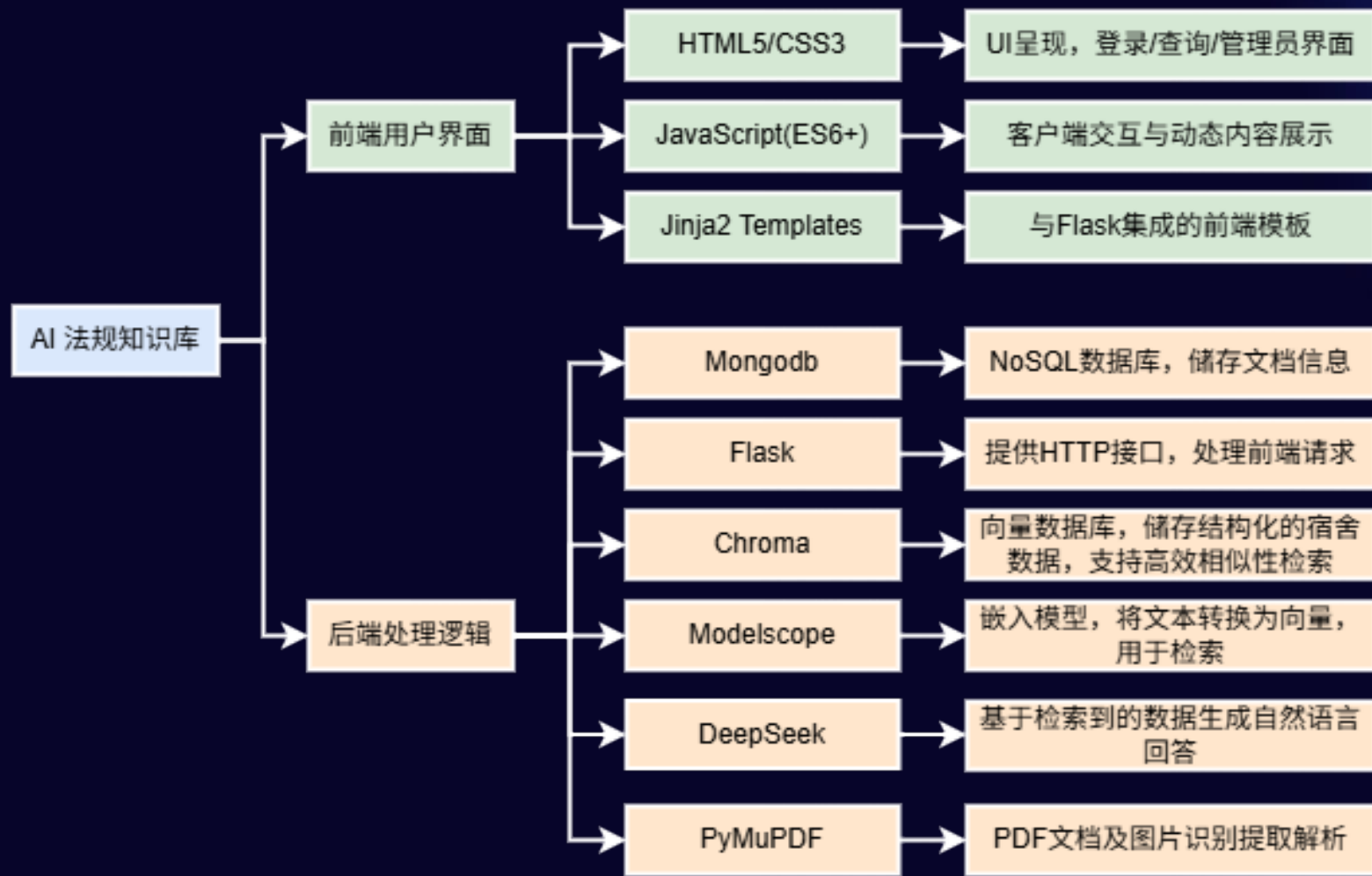
✓ 成本优化：

通过AI自动化处理降低人工检索与整理成本30%以上，减少因信息滞后或解读错误导致的合规风险成本，同时优化法规跟踪与更新流程，提升运营效率。

✓ 服务提升：

为业务部门提供便捷的智能法规查询与问答服务，如自助法规检索、实时合规咨询、自动预警提醒等，将内部客户满意度提升至90%以上，增强企业合规能力。

二、实施步骤 (整体架构)



二、实施步骤 (界面逻辑)

界面逻辑



HTML5/CSS3: 网页结构与视觉呈现, 构建用户交互界面

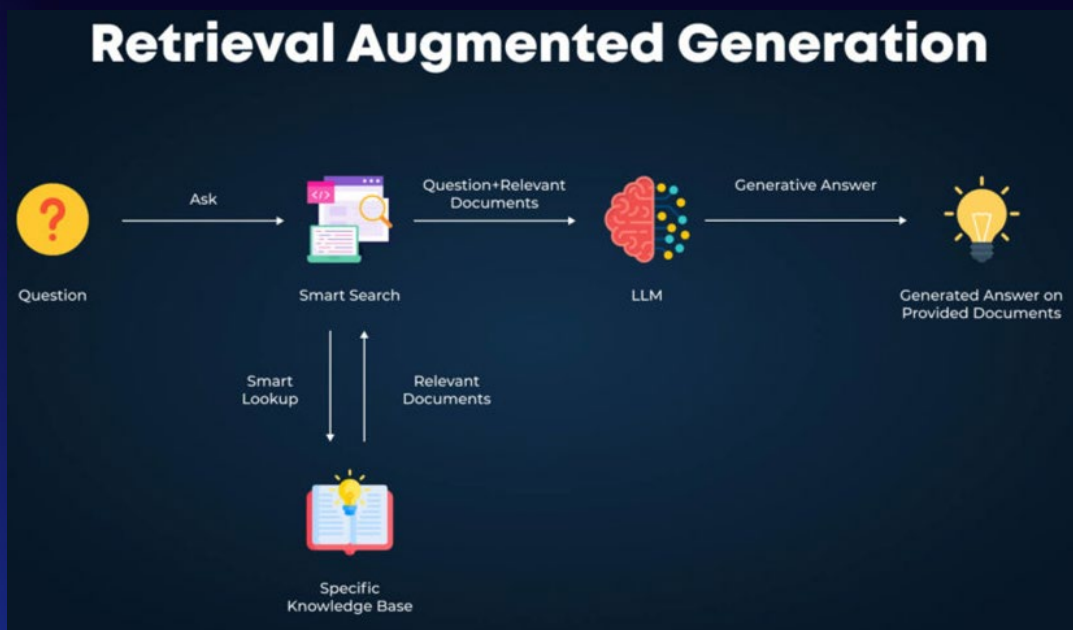
JavaScript (ES6+): 前端交互逻辑核心, 实现动态用户体验与API通信

Jinja2 Templates: 与后端Flask集成, 提供前端UI模板

Flask: Python微型Web框架, 构建后端API并处理前端请求

二、实施步骤 (知识库逻辑)

知识库逻辑



LangChain: LLM应用开发框架，编排RAG与AI流程

Chroma: AI原生向量数据库，实现高效语义检索

Modelscope Embeddings: Hugging Face的对应中文社区，文本向量化引擎，生成深度语义嵌入

DeepSeek API: 大语言模型接口，驱动智能问答与内容生成

PYMuPDF: 高效PDF文档识别（含图片），提取，解析库

二、实施步骤 (实现方式)

AI知识库：让数据“活”起来

大语言模型 (LLMs)： 赋能理解与生成

核心理念： 将特定领域的数据（如本项目中的大量法规PDF文档）转化为AI能够理解、检索和利用的结构化知识

构建方式： 通过文本嵌入技术，将文本信息转换为计算机可处理的向量，这些向量存储在专门的向量数据库 (Vector Database) 中（如本项目使用的Chroma）

关键价值： 实现基于语义相似度的智能检索，精准定位与用户查询意图最相关的信息，而不仅仅是关键词匹配

二、实施步骤（具体方法）

具体方法：

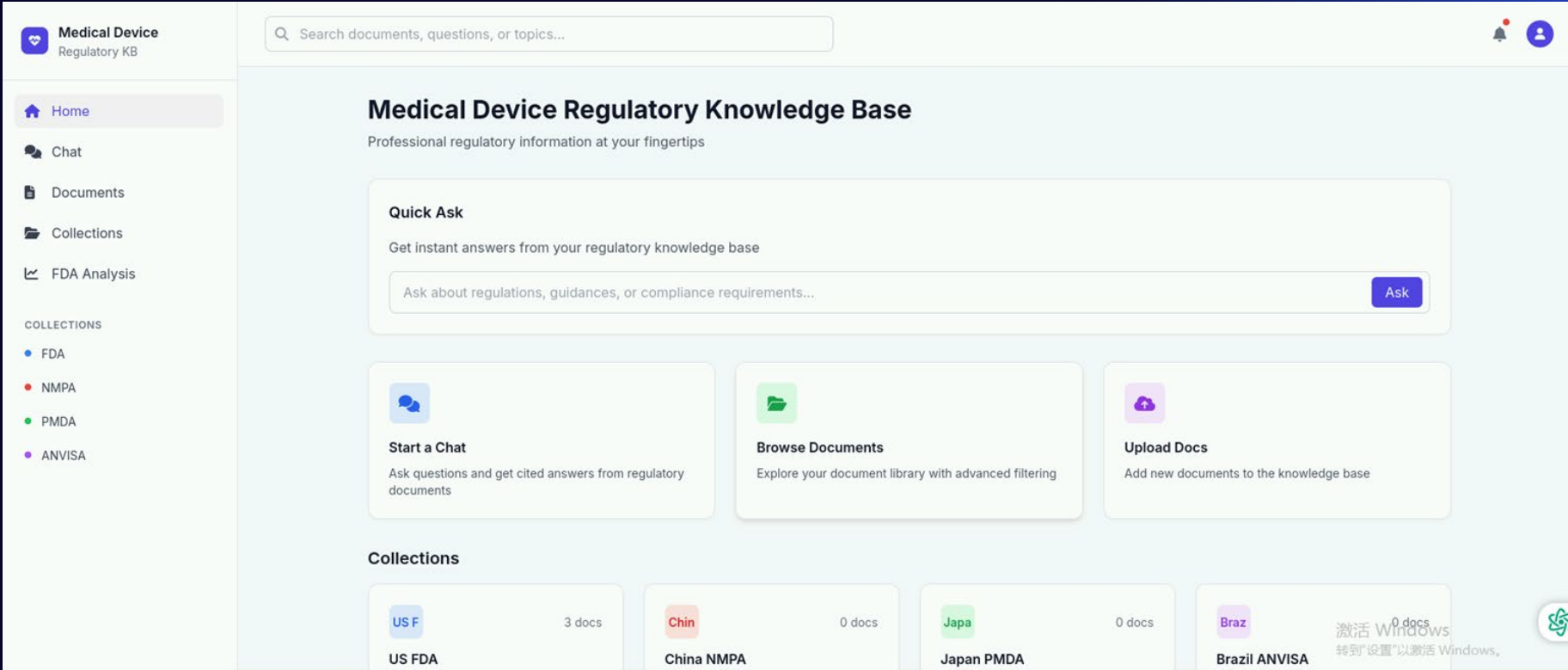
模块		操作内容	技术支撑
文档管理	文档信息管理	上传且查看pdf文件，识别法规版本，更新时间，发布机构等信息	数据库系统Chroma以及大语言模型deepseek
	集合标签分类	根据法规所属国家，相关特性对文档进行分类，以便精准查找	
QA问答		基于法规知识库中的文档，deepseek进行搜索回答用户问题	
FDA数据分析		基于openFDA接口，实现FDA数据个性化查询	

三、具体成果展示（主界面）

主界面Tab

四大模块总览

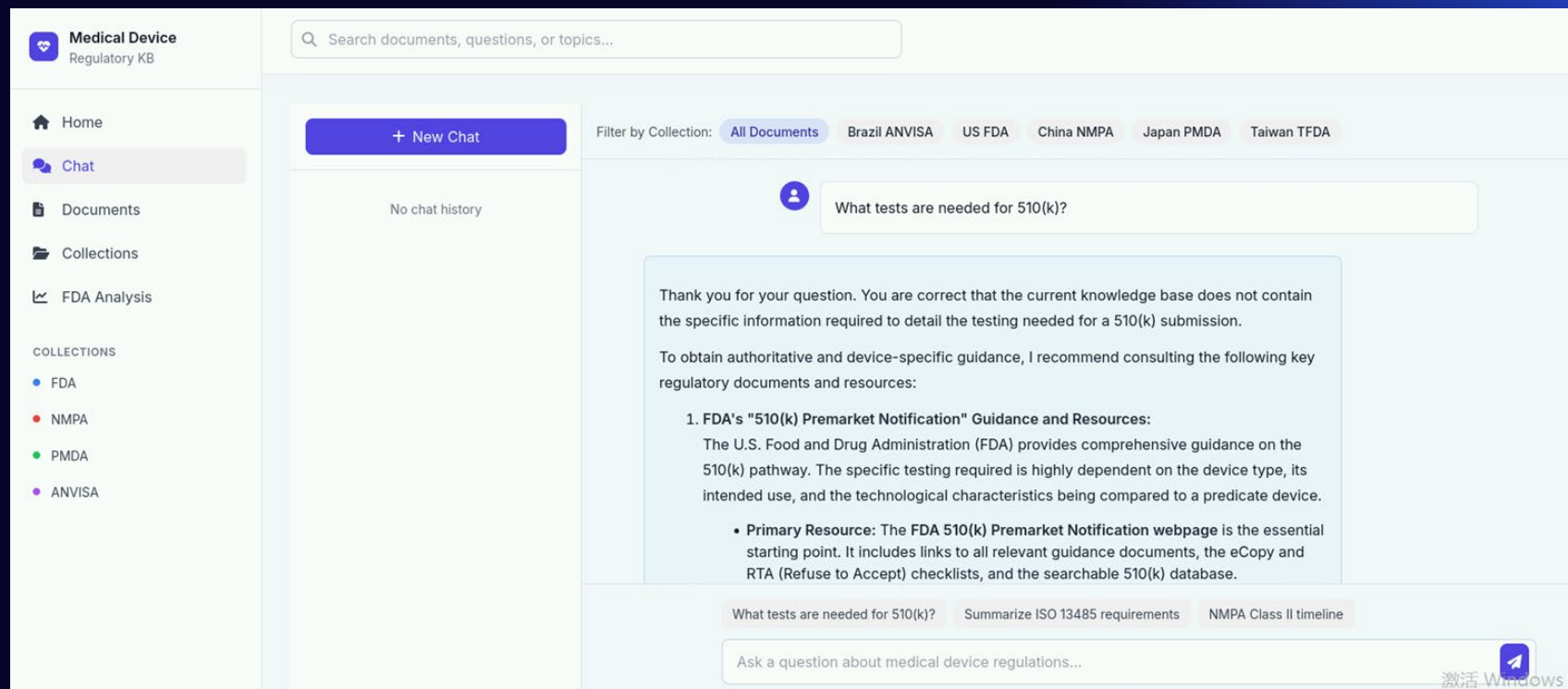
- 1. deepseek对话模块
- 2. 文档上传模块
- 3. 文档归类界面
- 4. FDA数据分析界面



三、具体成果展示

Deepseek对话功能

- ✓ 以法规工程师的身份回答
- ✓ 基于Deepseek Api实现多轮对话
- ✓ 基于上传文档回答
- ✓ 若上传文档中无对应信息，自行查阅信息回答并给出相关指南文档



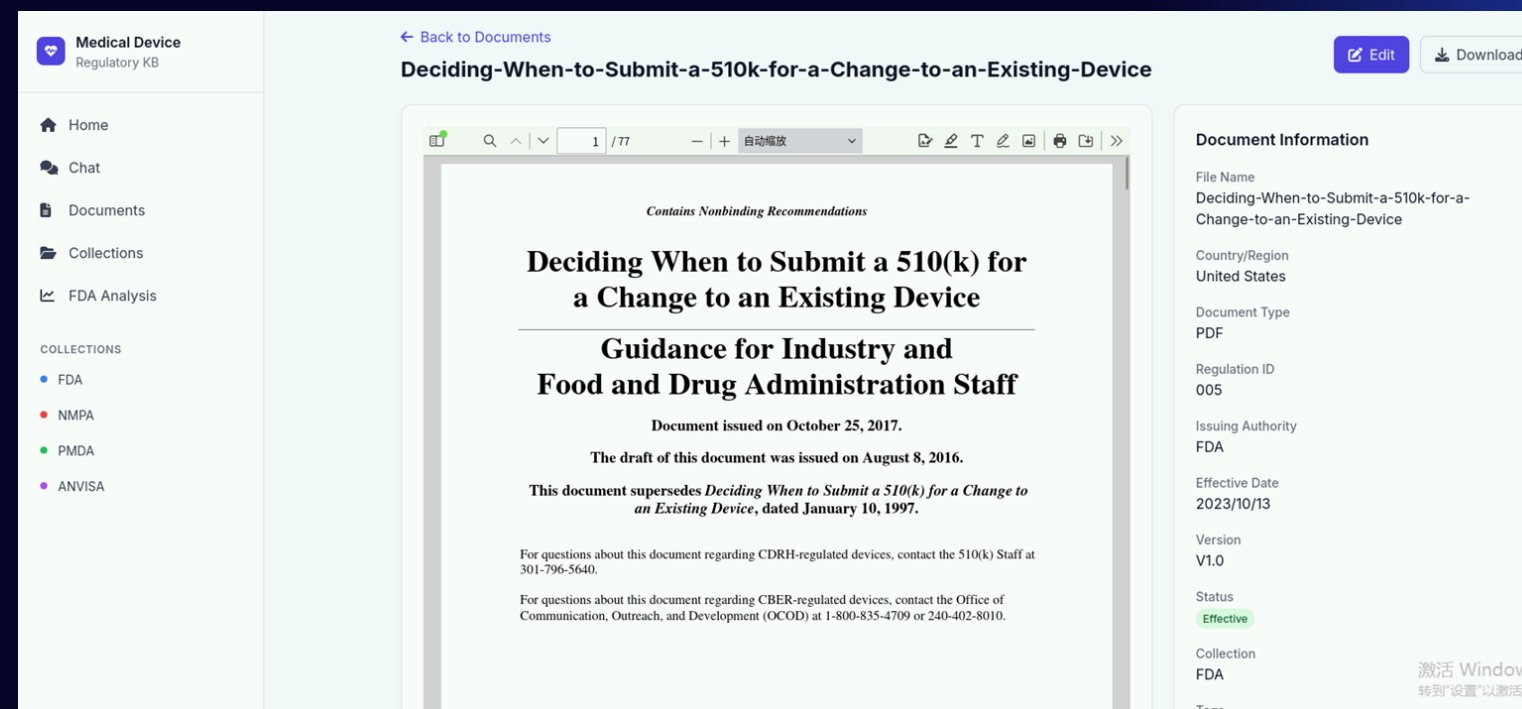
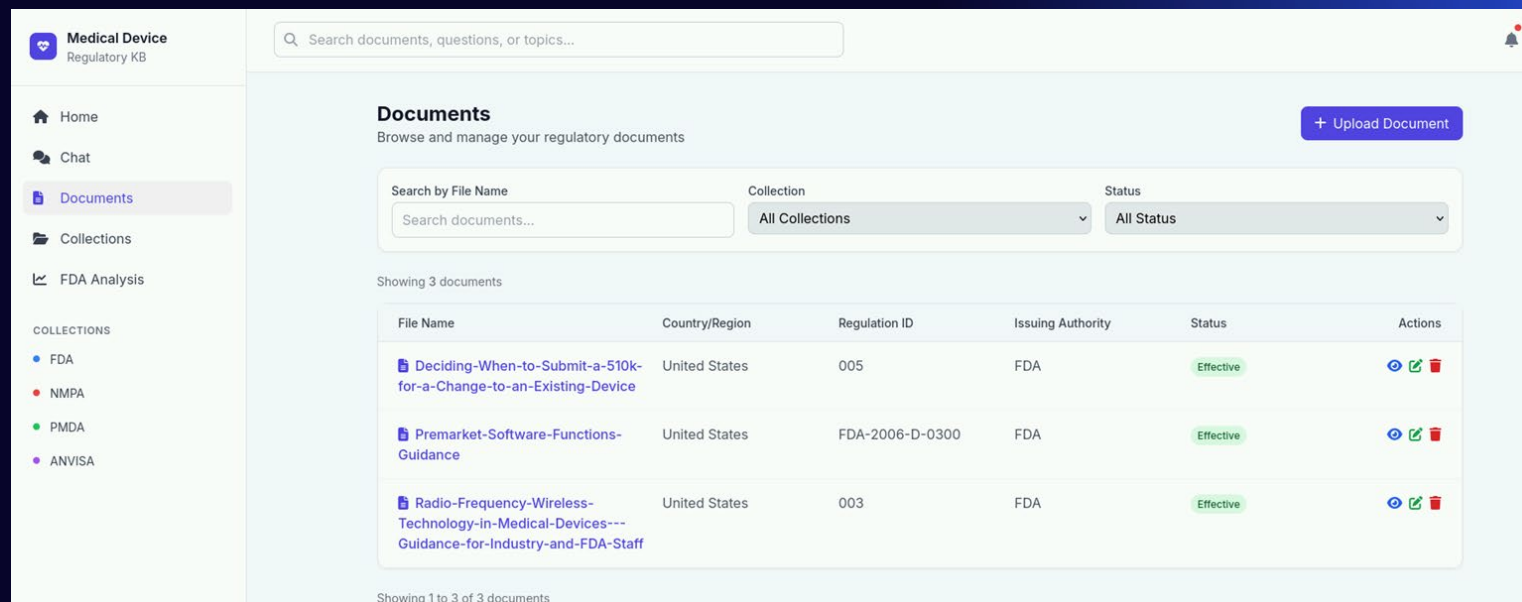
三、具体成果展示

文档列表界面

✓ 显示文档的名称，所属国际机构，文档ID

✓ 内嵌PDF阅读功能

✓ 文档信息的增删改查



三、具体成果展示

文档上传界面，涵盖要素

✓ 文档名称

✓ 所属国家

✓ 文档编号

✓ 发布机构

✓ 当前状态

(生效中, 草稿, 失效)

✓ 生效时间

✓ 版本编号

✓ 自选Tags

The screenshot displays a web application for uploading regulatory documents. On the left is a sidebar with navigation links: Home, Chat, Documents, Collections, and FDA Analysis. Below these is a 'COLLECTIONS' section with radio buttons for FDA, NMPA, PMDA, and ANVISA. The main area is a form titled 'Medical Device Regulatory KB'. At the top, it prompts the user to 'Click to upload or drag and drop' a file, supporting PDF, DOC, DOCX, XLSX, and TXT formats up to 50MB. The form fields include: 'File Name' (text input with instructions), 'Country/Region' (dropdown menu), 'Document Type' (dropdown menu), 'Regulation ID' (text input with example), 'Issuing Authority' (text input with example), 'Collection' (dropdown menu), 'Status' (dropdown menu), 'Effective Date' (text input with calendar icon), 'Version' (text input with example), and 'Tags' (text input with instructions). At the bottom right are 'Cancel' and 'Upload Document' buttons.

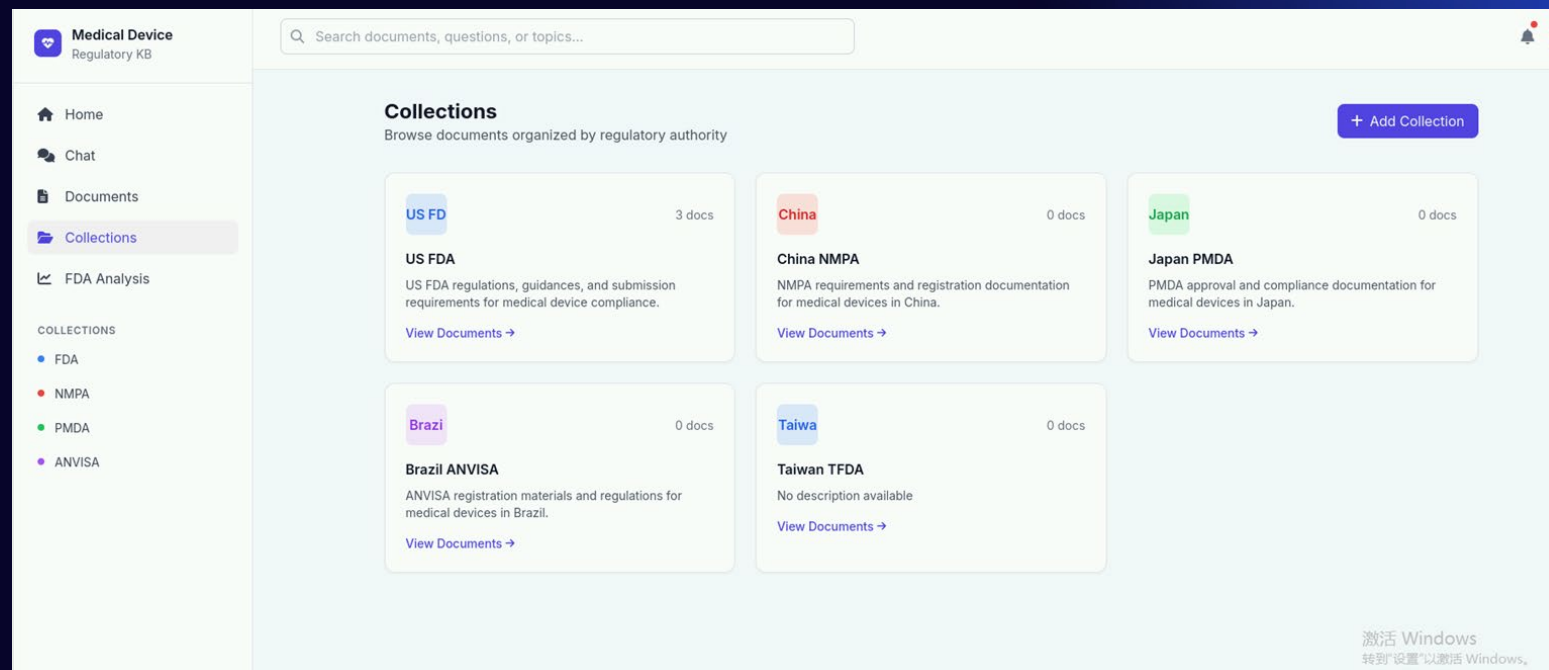
三、具体成果展示

文档归类

✓ 默认包含

FDA,NMPA,ANVISA,P
MDA

✓ 可以自行增删集合



三、具体成果展示

FDA数据分析界面

- ✓ 接入openFDA api
- ✓ 重点code 510(k)最新数据实时拉取
- ✓ 不良事件数据拉取
- ✓ 召回数据拉取
- ✓ 不同产品风险比较（不良事件，召回）

Medical Device Regulatory KB

Automated data collection and analysis from openFDA API

Home Chat Documents Collections FDA Analysis

COLLECTIONS

- FDA
- NMPA
- PMDA
- ANVISA

Product Code Selection

Select Product Code for Analysis

OHV

+ Add New Code

Load Data

OHV GEX GEI ONG QAI NGX PBX

Product Comparison

Product A Product B

OHV GEX

Compare Products

Time Range

2010 / 01 / 01 to 2025 / 12 / 31

510(k) Latest Records Adverse Event Analysis Recall Analysis Product Comparison

Latest 510(k) Records

Product Code: OHV | Total: 29 | Last Updated: 2025-11-24

Refresh

K NUMBER	DEVICE NAME	PRODUCT CODE	DECISION DATE	APPLICANT
K250418	Ulthera System (UC-1 Control Unit PRIME Model 2.1)	OHV	2025-05-13	Ulthera, Inc.
K243035	Ulthera® System	OHV	2025-02-24	Ulthera, Inc.
K240687	SofWave System	OHV	2024-05-30	Sofwave Medical, Ltd.
K233996	Ulthera System (UC-1 Control Unit PRIME)	OHV	2024-02-22	Ulthera, Inc.

一 目 了 然 用 户 二

Medical Device
Regulatory KB

Time Range

2010/01/01

to

2025/12/31

Home

Chat

Documents

Collections

FDA Analysis

COLLECTIONS

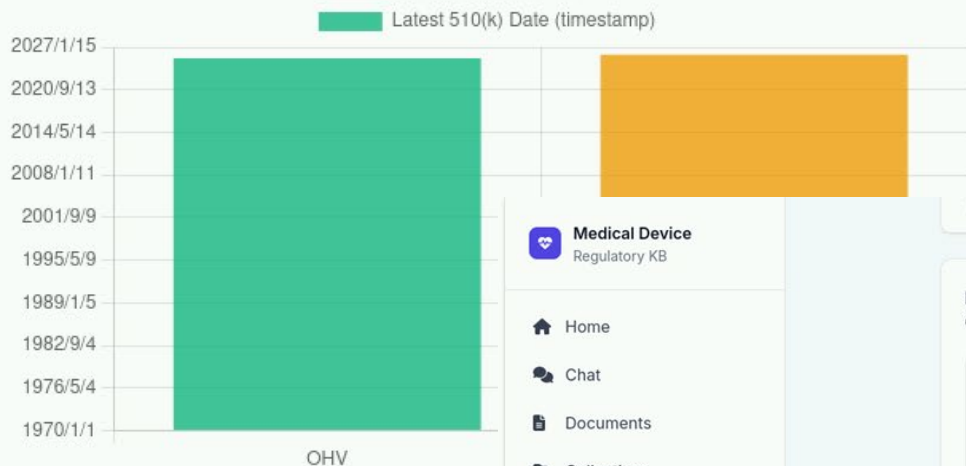
FDA

NMPA

PMDA

ANVISA

Latest 510(k) Decision Dates



Medical Device
Regulatory KB

Home

Chat

Documents

Collections

FDA Analysis

COLLECTIONS

FDA

NMPA

PMDA

ANVISA

Safety Metrics Summary



510(k) Latest Records

Adverse Event Analysis

Recall Analysis

Product Comparison

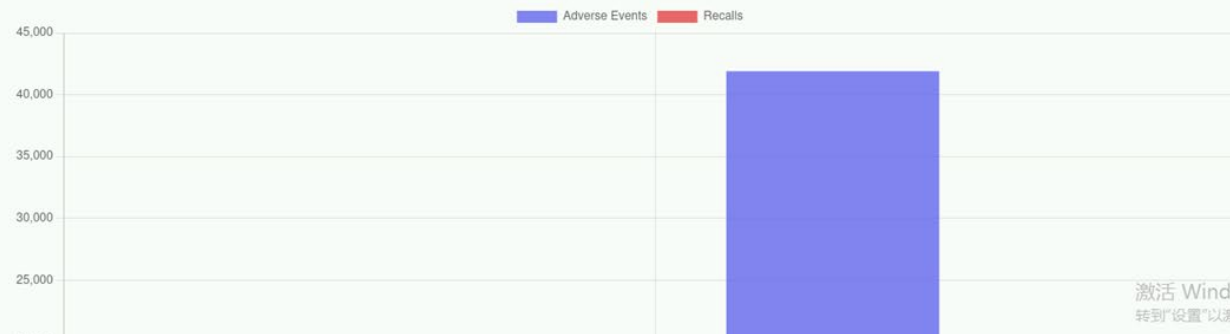
Product Comparison

Comparing: OHV vs GEX

Refresh

OHV	GEX	Comparison Ratio
Adverse Events 211	Adverse Events 41,893	Adverse Events Ratio 0.01:1
Recalls 1	Recalls 195	Recall Ratio 0.01:1
Latest 510(k) 2025-05-13	Latest 510(k) 2025-11-20	

Adverse Events vs Recalls



激活 Windows
转到“设置”以激活 Windows。

三、具体成果展示（谁会用到此工具）

用户类型	核心需求	次级需求	潜在需求
集团管理层	- 快速查询各国法规差异对比 - 全球市场准入策略制定 - 法规变更影响评估	- 法规更新通知订阅 - 跨国注册进度追踪 - 成本效益分析	- 法规趋势分析报告 - 投资决策支持 - 战略规划辅助
法规注册人员	- 法规文档整合查询 - 注册申报要求检索 - 技术文件模板参考 - 标准符合性验证	- 多国法规对照 - 历史版本追溯	- 智能问答咨询 - 审评意见预判 - 补充资料建议
研发人员	- 设计输入法规要求 - 测试标准查询	- 风险管理标准 - 可用性工程标准 - 电气安全标准	- 设计合规性检查 - 风险评估辅助
产品专员	- 产品分类查询 - 适用标准检索 - 标签说明书要求 - 上市后监督要求	- 性能指标参考 - 临床使用要求 - 不良事件报告	- 产品迭代建议 - 市场准入评估
其他部门人员	- 基础法规知识学习 - 合规意识培训 - 快速问题解答 - 跨部门协作支持	- 质量体系了解 - 销售合规培训	- 知识分享 - 最佳实践案例

总结

1. 效果显著性：实现了AI与向量数据库结合的深度应用，整合大量文档提升办公效率
1. 实用性与技术落地性：结合国际注册的实际应用场景，接入openFDA数据库进行智能分析；结合法规部办公场景实现文档共享与归纳。
2. 创新性：首次将Ai与法规应用场景相结合，整合多个国家的法规知识。
1. 可推广性：程序和知识库易部署到云端，实现非本地化部署进行推广。

展望

✓ 短期落地：

实现法规一站式查询，无需在多个网站地址间跳转，Deepseek智能问答，原文快速定位，精确分析。
实现指南智能解读，版本更新比对报告输出。

✓ 中期拓展：

实现多语言文档识别，数据库上传云端，非本地化部署。建立法规事务响应机制，实现团队应用。

✓ 长期愿景：

实现法规动态实时追踪，文档一键修改整合，打造一站式法规服务平台，助力企业高效数字化，用智能AI驱动决策。

谢 谢